

Informe Técnico: Configuración de Direccionamiento IP en Red Local

Introducción

Este informe presenta la solución técnica implementada para establecer la conectividad básica entre dos estaciones de trabajo en una red doméstica, mediante la asignación manual de direcciones IP estáticas dentro de un mismo segmento de red. El ejercicio se orienta a reforzar los fundamentos del direccionamiento IP, máscaras de subred, dirección de red, broadcast, y verificación de conectividad.

La simplicidad de la topología utilizada —dos computadores conectados a través de un switch— no resta valor al aprendizaje: es precisamente en escenarios controlados y concretos donde se consolidan las bases esenciales de la arquitectura de redes.

Objetivo Técnico

El propósito de este procedimiento es validar que dos dispositivos pueden comunicarse eficazmente cuando:

- Están dentro del mismo dominio de broadcast.
- Utilizan direcciones IP válidas y únicas.
- Comparten una máscara de subred común.
- Pertenecen a la misma red lógica.

La verificación final se ejecuta a través del protocolo ICMP (ping), el cual permite corroborar que los paquetes de datos circulan correctamente desde un origen hacia un destino sin requerir intermediarios de capa 3.

Configuración y Asignación de Parámetros

Red asignada:

Bloque IP: 192.168.10.0/24

Máscara de subred: 255.255.255.0

Rango utilizable: 192.168.10.1 a 192.168.10.254

Broadcast: 192.168.10.255

Dirección de red: 192.168.10.0

Direccionamiento asignado:

Campo	PC1	PC2
Dirección IP	192.168.10.10	192.168.10.20
Máscara de subred	255.255.255.0	255.255.255.0
Dirección de red	192.168.10.0	192.168.10.0
Dirección broadcast	192.168.10.255	192.168.10.255

Ambos dispositivos fueron configurados manualmente, sin uso de DHCP, para asegurar control total sobre el esquema de direccionamiento.

Pruebas de Conectividad

Se ejecutó una prueba de conectividad desde PC1 hacia PC2 utilizando el comando:

```
ping 192.168.10.20
```

Resultado

Se recibió respuesta satisfactoria, con bajo tiempo de latencia (medido en milisegundos), lo que indica una conexión directa, sin conflictos, y confirma la correcta pertenencia de ambos dispositivos al mismo dominio de red.

Análisis de Riesgo y Prevención

Conflicto de direcciones IP

En redes pequeñas sin DHCP centralizado, la asignación manual de IPs puede conllevar riesgo de duplicación. Dos dispositivos con la misma dirección IP provocan una colisión que impide el funcionamiento normal de ambos, afectando el tráfico ARP y generando interrupciones de conectividad.

Máscaras incompatibles

Una máscara mal aplicada puede inducir errores lógicos en el direccionamiento, haciendo que los dispositivos interpreten que se encuentran en redes distintas aunque estén físicamente conectados. Esto impide la entrega directa de paquetes y requiere de equipos de routing innecesarios para compensar el error de segmentación.

Consideraciones Técnicas

- La dirección 192.168.10.0 identifica la red y no debe ser asignada a ningún host.
- La dirección 192.168.10.255 es la de broadcast, reservada para comunicaciones a todos los dispositivos del segmento.
- El uso de un switch garantiza que los dispositivos comparten el mismo dominio de capa 2, permitiendo entrega directa de tramas sin necesidad de rutas ni NAT.

Conclusión

La configuración ejecutada demostró ser técnicamente correcta. La segmentación fue coherente con la máscara establecida, no hubo duplicación de IPs, y la prueba de ping confirmó la existencia de conectividad efectiva.

Este ejercicio constituye un ejemplo esencial de planificación y validación de redes en escenarios reales de pequeña escala, y sienta la base para estructuras más complejas que incluyan múltiples segmentos, enrutamiento, VLANs, o servicios dinámicos de direccionamiento como DHCP.

La comprensión de estos elementos permite prevenir errores críticos en la implementación de redes, y resulta indispensable para todo profesional encargado del diseño y mantenimiento de infraestructuras TI.